

1.0 Objetivo:

- Controlar el peso por metro de las cintas Tops, cinta Seydel a la salida de las Rompedoras y Mecha.

2.0 Alcance:

- **Aplicable a todo personal que realice la determinación de peso por metro de cinta tops - Seydel y Mechera en el Laboratorio Textil y Planta Tops.**

3.0 Definiciones:

- **Devanadora manual:** Es un equipo diseñado para cortar transversalmente una fibra o cinta moviendo la cuchilla de forma perpendicular a la dirección del movimiento de la fibra.
- **Humedad Relativa:** Es la relación entre la cantidad de vapor que puede contener el aire y la máxima cantidad de vapor que puede contener el aire hasta saturarse.
- **Cinta Seydel:** Es la cinta proveniente de la máquina rompedora Seydel en el proceso productivo de Tops.

4.0 Responsables:

- Jefe de Turno de Planta Tops - Para el Control en Proceso.
- **Controlista de Proceso** - Para el control en Laboratorio.

5.0 Seguridad:

- **Durante la realización de la actividad no se debe utilizar ningún tipo de accesorios de manos (Anillos, cadenas, pulseras)**
- **Verificar que el estado de la tijera se encuentre en buenas condiciones.**
- **No poner la mano en los rodillos de la devanadora mientras esta es manipulada (Movimiento del soporte de pesa)**
- **Mantener la cizalla en posición horizontal mientras el equipo no se encuentra en uso para evitar el riesgo de corte.**

6.0 Equipos e Instrumentos:

- Devanadora manual: **dos** en Planta Tops y otro en el Laboratorio Textil.
- Balanza: **dos** en Planta Tops (sensibilidad 0,1 g) y otra en el Laboratorio Textil (sensibilidad 0,01 g).
- Ambiente acondicionado en Laboratorio Textil: Humedad relativa $65 \pm 5\%$,
- Temperatura. $21 \pm 1^{\circ}\text{C}$

7.0 Acondicionar el material

- Acondicionar el material a analizar a $65 \pm 5\%$ de humedad relativa y $21 \pm 1^{\circ}\text{C}$ de temperatura. Para las diferentes muestras el tiempo mínimo de acondicionamiento es:

Cinta Tops: 15 minutos

Mechera: 15 minutos

Tops de fibra naturales: 2 horas.

Bump Completo: 40 minutos.

Bump Prensado: 1 hora.

Cinta Seydel: 1 hora. (Para este caso).

8.0 Instrucciones:**PARA CINTA TOPS**8.1. Método Devanadora:8.1.1 Medir 3 metros de muestra (m_1), haciendo uso de la devanadora manual.8.1.2 Pesar los **tres** metros en la balanza (P_1).

8.1.3 Calcular el peso por metro dividiendo el peso entre el número de metros:

$$P * m = \frac{P_1}{m_1}$$

Ejemplo: El peso de tres metros de cinta Tops es **76.4 g**.

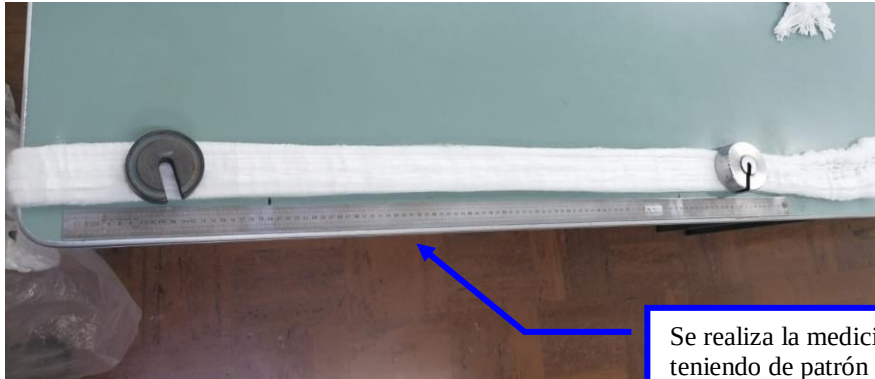
$$P * m = \frac{76.4 \text{ g}}{3 \text{ m}} = 25.5 \text{ g/m}$$

PARA CINTA SEYDEL Y MECHERA

8.2. Método en Tablero de un metro

8.2.1 Medir 3 muestras de un metro cada una, para esto:

- Colocar la cinta sobre la mesa **al costado de la regla metálica de 100cm (1m)**.
- Estirar la cinta **a lo largo de la regla** y fijar con pesas a los extremos.

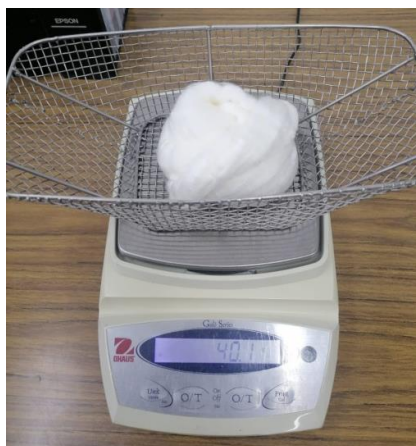


Se realiza la medición,
teniendo de patrón una
regla calibrada.

- Cortar las cintas a la altura de **0 cm y 100 cm**.



8.2.2 Pesar cada muestra en la balanza del laboratorio textil (P_i).



8.2.3 Calcular el peso por metro promedio de las muestras, según la siguiente fórmula:

$$P * m = \frac{P_1 + P_2 + P_3}{3}$$

Donde :

P₁ : Peso muestra 1
P₂ : Peso muestra 2
P₃ : Peso muestra 3

Ejemplo : Si los pesos de las **tres** muestras son: 40.1, 39.5, y 40.3, entonces:

$$P * m = \frac{40.1 + 39.5 + 40.3}{3} = 40.0 \text{ g}$$

8.3. La frecuencia de análisis de Tops, se realiza según lo establecido en I10.3.12 900. La frecuencia de ensayo de la cinta Seydel es **en los inicios o reinicios de cada producción** y según el requerimiento de la planta.

9.0 Registros:

- **Anotar los resultados en el Sistema de Producción y Calidad (SIPYC) - R10.4.12 003 Tops y Seydel. Para pruebas especiales se anota en el registro R10.3.12 082.**

10.0 Referencias:

I10.4.09 010: Especificación de Calidad de los Tops.
I10.4.09 003: Muestreo para Análisis de Cinta Top en el Laboratorio Textil.
R10.4.12 003: Calificación de Partida de Cinta Top.
I10.3.09 001: Muestreo para Análisis de Cinta Seydel en el Proceso.

11.0 Modificaciones:

Se modifica encabezado, se incluye alcance e ítems de seguridad y de registros. Otros cambios se resaltan en negrita.

Fecha	Asistente de Control de Calidad	Jefe de Aseguramiento de Calidad
24/03/2023		